

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Verificar metrológicamente instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa legal			Código NSCL:	220401033
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	14/10/2025
			X	Fecha de revisión:	14/10/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	08/10/2025			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1631

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Clase de exactitud media.				
Ámbito de la NSCL:	B Clase de exactitud ordinaria.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Verificar metrológicamente instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa legal	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Realizar examen administrativo del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático	1.1	La referenciación de datos de titular corresponde con ficha técnica y tarjeta de control metrológico
		1.2	La ratificación de datos de fabricación está acorde con ficha técnica y tarjeta de control metrológico
		1.3	El diagnóstico de estado de regularización corresponde con marca de regularización y reglamento

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			técnico metrológico
		1.4	La revisión de clase de exactitud corresponde con características metrológicas y placa de características del instrumento
		1.5	El cotejo de capacidad máxima y mínima está acorde con características metrológicas y placa de características del instrumento
		1.6	La contrastación de divisiones de escala corresponde con características metrológicas y placa de características del instrumento
		1.7	La verificación de integridad está acorde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
		1.8	La constatación de funcionalidad corresponde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
		1.9	La corroboración de posicionamiento está acorde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
2	Disponer pesas patrón	2.1	La categorización de clases de masas patrón corresponde con ficha técnica de pesas patrón y clasificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
		2.2	El listado de masas de referencia corresponde con ficha técnica de instrumento de pesaje de funcionamiento no automático y procedimientos de ensayo de desempeño
		2.3	El chequeo del error máximo permitido corresponde con ficha técnica de pesas patrón y normativa técnica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
		2.4	La confirmación del valor nominal de las masas corresponde con tipo de pesas patrón y ficha técnica de pesas patrón
		2.5	La descripción de cadena de trazabilidad de pesas patrón está acorde con tipo de pesas patrón y certificado de calibración de pesas patrón
		2.6	El detallado de resultados de calibración está acorde con ficha técnica de pesas patrón y certificado de calibración de pesas patrón
		2.7	La exposición de masas patrón en el ambiente corresponde con procedimiento de verificación metrológica y tipo de infraestructura
		2.8	La validación del tiempo de estabilización térmica está acorde con procedimiento de verificación metrológica y tipo de infraestructura
3	Ejecutar examen técnico del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático	3.1	La designación de puntos de ensayo cumple con procedimiento de verificación metrológica y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.2	La delimitación del número de repeticiones cumple con procedimiento de verificación metrológica y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.3	La correspondencia de unidades de medida está acorde con ficha técnica del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático y sistema internacional de unidades
		3.4	La precarga del instrumento cumple con manual de operación y procedimiento de verificación metrológica
		3.5	La evaluación de excentricidad cumple con ficha técnica del instrumento y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.6	El ensayo de pesaje cumple con ficha técnica del instrumento y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.7	La prueba de exactitud del dispositivo de puesta a cero cumple con ficha técnica del instrumento y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.8	La aplicación de ensayos de repetibilidad cumple con ficha técnica del instrumento y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.9	El cálculo de errores de indicación de masa cumple con procedimiento de verificación metrológica y normativa técnica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
4	Emitir resultados de verificación metrológica	4.1	La comparación de errores máximos permitidos cumple con procedimiento de verificación metrológica y normativa técnica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
		4.2	La tabulación de resultados de medida corresponde con características de sistema de información de metrología legal y procedimiento de verificación metrológica
		4.3	El seccionamiento de contenidos está acorde con características de sistema de información de metrología legal y procedimiento de verificación metrológica
		4.4	La asociación de datos del organismo autorizado de verificación metrológica está acorde con procedimiento de imposición de precintos y sistema de información de metrología legal
		4.5	La codificación del precinto cumple con tipo de precinto y procedimiento de imposición de precintos
		4.6	El establecimiento de puntos de precintado corresponde con procedimiento de imposición de precintos e instrucciones de aplicación y cierre
		4.7	La instalación de precintos cumple con procedimiento de imposición de precintos e instrucciones de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		aplicación y cierre
	4.8	El registro de campos cumple con procedimiento de verificación metrológica y características de sistema de información de metrología legal
	4.9	La adhesión de la etiqueta cumple con procedimiento de verificación metrológica y características de sistema de información de metrología legal

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con ficha técnica y manual de mantenimiento
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con procedimiento de verificación metrológica y normativa técnica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con ficha técnica y manual de operación
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y normativa ambiental
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de registros corresponde con sistema de información de metrología legal y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con ficha técnica y manual de mantenimiento
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A3, E1)	
b. Subsistema nacional de la calidad: metrología legal, autoridades de control metrológico, directrices y fases de control metrológico, instrumentos de medida sujetos a control metrológico, vocabulario internacional de metrología legal, sistema de información de metrología legal, tarjeta de control metrológico, tipos de registros, tipos de procedimientos, procedimientos de consulta de información, procedimientos de registro de información (1.1, 1.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, D1)	
c. Reglamento técnico metrológico de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: procedimiento de regularización, marca de regularización, procedimiento de verificación metrológica, placa de características del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, procedimiento de verificación de precintos, procedimiento de imposición de precintos, criterios de declaración de conformidad (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, A2)	
d. Normativa técnica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: alcance, características, clasificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, procedimientos de ensayo de desempeño, vocabulario internacional de metrología, parámetros técnicos de ensayo, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de ensayo, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, A2)	
e. Precintos de seguridad: tipos, características, materiales, código de identificación, instrucciones de aplicación y cierre (1.7, 1.8, 1.9, 4.5, 4.6, 4.7)	
f. Pesas patrón: tipos y características, ficha técnica, características metrológicas, clases de exactitud, certificados de calibración, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, técnicas de estabilización térmica (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, A1, A3, E1)	
g. Infraestructura e instalaciones: características, tipos, protocolos de uso (2.7, 2.8)	
h. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (3.3)	
i. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

j. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Identificación unívoca del instrumento (1.1,1.2,1.3)
		2. Comprobación de características técnicas del instrumento (1.4,1.5,1.6,A2,B2,D1)
		3. Detección de anomalías en precintos de seguridad vigentes (1.7,1.8,1.9,A1,A3,B1,C1,C2,E1)
		4. Selección de masas patrón (2.1,2.2,2.3)
		5. Determinación de idoneidad de masas patrón (2.4,2.5,2.6,B2,D1)
		6. Estabilización térmica de masas patrón (2.7,2.8,A1,A2,A3,B1,C1,C2,E1)
		7. Especificación de condiciones de ensayo (3.1,3.2,D1)
		8. Obtención de lecturas de masa (3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2)
		9. Documentación de resultados de verificación metrológica (4.1,4.2,4.3,D1)
		10. Configuración de nuevos precintos (4.4,4.5)
		11. Imposición de precintos (4.6,4.7,B2)
		12. Etiquetado de constancia de verificación metrológica (4.8,4.9)
	De producto:	13. Registros documentales y fotográficos del proceso de verificación metrológica (1.5, 1.9, 2.4, 2.8, 3.5, 3.6, 4.7, 4.9)
		14. Acta de verificación metrológica (1.3, 1.7, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.5)
Evidencias de Conocimiento	1. Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: tipo y características, especificaciones técnicas, parámetros de clasificación, clases de exactitud, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A3, E1)	
	2. Precintos de seguridad: tipos, características, materiales, código de identificación, instrucciones de aplicación y cierre (1.7, 1.8, 1.9, 4.5, 4.6, 4.7)	
	3. Pesas patrón: tipos y características, ficha técnica, características metrológicas, clases de exactitud, certificados de calibración, tipos de accesorios de manipulación, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, técnicas de estabilización térmica (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, A1, A3, E1)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
HUGO ALEXANDER MEDINA ULLOA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	INGENIERO DE REGULACIÓN EN METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
WILLI MOLINA RESTREPO	FACILITADOR SECTORIAL -	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	REDES DE AMBIENTAL Y QUÍMICA	ESTUDIOS AMBIENTALES	D.C.
JAIRO ALEJANDRO CEBALLOS RODRÍGUEZ	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
DIEGO ALEJANDRO VANEGAS GARCÍA	INGENIERO - GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	METRÓLOGO	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
JEFER FABIÁN ARIAS SOLER	GERENTE	METROLEGAL COLOMBIA UT	ENVIGADO
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE. S.A	BARRANQUILLA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA
LUBYS KARIME CABARCA JOLEANES	INGENIERA GRUPO METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BARRANQUILLA
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado